

Informe Ejecutivo de Consultoría: Transformación Digital para Lucía

1. Diagnóstico de la Crisis Operativa: Del Caos Manual a la Ineficiencia Financiera

La situación actual de Lucía como diseñadora independiente representa un escenario de alta vulnerabilidad estratégica, enmarcado en el análisis de sistemas de información para la carrera de **Ingeniería Comercial en la Universidad Católica del Norte (UCN)**. A pesar de poseer una cartera de clientes consolidada, la ausencia de una infraestructura digital integrada impide que su talento creativo se traduzca en una estructura de negocio sostenible. La transición de procesos analógicos y fragmentados hacia un ecosistema digital no es solo una mejora de eficiencia, sino un imperativo para asegurar la auditabilidad y rentabilidad de su actividad profesional.

Análisis Crítico del "Caos Manual"

La gestión de Lucía se caracteriza por una fragmentación tecnológica extrema que genera silos de información inconexos. El uso de **Microsoft Word** para facturación, **notas de celular** para el registro de horas y un **libro de Excel** con dos meses de desfase, configura un escenario de **alto riesgo operativo**. Esta falta de integración erosiona la rentabilidad, ya que no existe una validación cruzada de datos. Desde la perspectiva de sistemas, Lucía opera sin una **Única Fuente de Verdad (SSOT)**, lo que transforma la administración en un proceso reactivo y propenso a la pérdida de datos críticos.

Impacto en la Generación de Ingresos

La consecuencia directa de esta ineficiencia se manifestó en la incapacidad de demostrar fehacientemente la deuda de un cliente arrastrada desde enero. Este problema no es solo un error de registro, sino una falla en la **Integridad Relacional** de su sistema actual: al no haber un vínculo técnico entre la hora trabajada, el proyecto asignado y el estado de cobro, la trazabilidad desaparece. Esta carencia se traduce en una pérdida financiera directa y en el debilitamiento de su posición contractual frente a los clientes, comprometiendo el flujo de caja necesario para la operación.

La identificación de estos puntos de dolor permite establecer los requerimientos técnicos precisos para el diseño de una solución integral que restaure el control financiero del negocio.

2. Matriz de Requerimientos: Especificaciones Funcionales y Atributos de Calidad

Definir una matriz de requerimientos sólida es fundamental para garantizar que la solución tecnológica no solo sea funcional, sino que cumpla con los estándares de calidad exigidos por los profesores **Boris Bugueño y Alejandro Paolini** para una gestión profesional de alto nivel.

Requerimientos Funcionales

Basado en las necesidades detectadas en el Caso 04, el sistema debe integrar:

- **Mecanismo de Cronometraje (Start/Stop):** Registro en tiempo real de la inversión temporal por tarea para eliminar la ambigüedad de las notas manuales.
- **Gestión Centralizada de Cartera:** Repositorio único para los **6 clientes fijos** y clientes esporádicos, permitiendo un historial de proyectos auditable.
- **Módulo de Cobro Multimodal:** Capacidad de procesar facturación por proyecto, por hora y, fundamentalmente, por el modelo de **suscripción mensual**, permitiendo comparar la rentabilidad de cada modalidad.

Requerimientos No Funcionales (Atributos de Calidad)

La excelencia técnica de la solución se asegura mediante los siguientes atributos:

Categoría	Especificación Técnica	Impacto en el Negocio
Persistencia	Uso de bases de datos SQL Relacional .	Seguridad jurídica y financiera ante auditorías; prevención de pérdida de registros históricos.
Accesibilidad	Interfaz adaptada para dispositivos móviles .	Facilita el registro inmediato de horas y consultas de estado de cuenta en cualquier ubicación.
Usabilidad	Navegación intuitiva para perfiles no técnicos.	Reducción de la carga administrativa, permitiendo que Lucía se enfoque en el diseño creativo.

Estos requerimientos constituyen los cimientos para el diseño de la arquitectura y la implementación de tableros de control estratégicos.

3. Arquitectura de la Solución y Dashboard Estratégico

La arquitectura de software propuesta actúa como el puente entre los datos crudos y la toma de decisiones. Siguiendo las directrices del proyecto UCN, se propone una estructura que separa el **Front-end** (interfaz de usuario) del **Back-end** (lógica de negocio), soportada por una base de datos robusta.

Módulos del Dashboard Estratégico

El sistema procesará los datos para responder a las tres interrogantes críticas planteadas en el Caso 04:

1. **Módulo de Liquidez (Facturado vs. Cobrado):** Resuelve la duda sobre ingresos reales y deudas pendientes. Al centralizar los pagos, Lucía podrá identificar morosidades en tiempo real, evitando que deudas como la de enero queden sin respaldo documental.
2. **Módulo de Rentabilidad por Cliente:** Analiza la relación entre ingresos generados y horas invertidas, específicamente para sus **6 clientes fijos**. Este módulo permite

identificar qué cuentas son activos estratégicos y cuáles representan una fuga de tiempo.

3. **Módulo de Productividad (Tarifa Efectiva):** Calcula la tarifa real por hora trabajada. Este indicador es vital para validar si el modelo de suscripción mensual es realmente rentable frente al esfuerzo invertido, permitiendo ajustar los precios de mercado de forma proactiva.

Respaldo Tecnológico

La integridad de estos cálculos depende de una base de datos **SQL relacional**, la cual elimina la **redundancia de datos** que afecta al Excel actual. Al establecer relaciones lógicas entre tablas de clientes, tiempos y pagos, el sistema garantiza que la información sea consistente y veraz, transformando la administración en una ventaja competitiva.

4. Metodología y Conclusión Estratégica

La implementación de este sistema representa la evolución de Lucía hacia una gestión proactiva basada en evidencia, abandonando la incertidumbre del registro manual.

Declaración de Metodología IA

En cumplimiento con las directrices académicas, se ha utilizado **NotebookLM** como herramienta central para la gestión del conocimiento en la **Fase 1 (Descubrimiento)**. Esta metodología permitió sintetizar con precisión los dolores del cliente y extraer requerimientos técnicos alineados con los objetivos de aprendizaje de los profesores **Boris Bugueño y Alejandro Paolini**, integrando la IA como un motor de análisis sistémico.

Cierre del Informe

El valor de esta transformación digital para Lucía radica en el **escalamiento** de su negocio. Al automatizar la captura de datos y obtener visibilidad financiera, se desbloquea su capacidad operativa, permitiéndole gestionar más clientes sin aumentar el riesgo de descontrol. La recuperación del control financiero y la obtención de métricas de productividad son, en última instancia, las herramientas que garantizarán su sostenibilidad y éxito en el mercado del diseño independiente.